

Lösungen zum Arbeitsblatt 1:

Thema: Komplexität, Suche, Hashing

Aufgabe 1.1: O-Notation Rechenregeln

Bestimmen/Vereinfachen Sie die Laufzeitkomplexität der folgenden Ausdrücke:

$$\begin{aligned} O(10n) &= ? \\ O(2n + 3) &= ? \\ O(14n^3 - 3n^2 + 10) &= ? \\ O(3 + 2 \cdot \sin(n)) &= ? \\ O(2n^2 + 3n + 3) &= ? \\ O(4 \cdot 2n + 3n^2) &= ? \\ O(4n^2 \cdot \log(n) + 2n \cdot (\log(n))^3) &= ? \\ O(17n^2 + 3n + 100) &= ? \\ O(4n \cdot (-2 + 3n) \cdot (n - \log(n)) / n) &= ? \end{aligned}$$

Aufgabe 1.2: Pseudocode

Aufgabe 1.3: Typische Komplexität